

Tilladte hjælpemidler: Alle.
Dog skal lokale procedurer gældende for
eksamen og regler for eksaminander
overholdes

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

6 timers skriftlig El-autorisationsprøve

Torsdag den 10. december 2015 kl. 8.30 - 14.30

Elektriske installationer og forsyningsanlæg

Prøven indeholder 10 sider, heraf 5 bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg og lavspændingsforsyningsanlæg i transformerstationen frem til første installationstavle skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2: ”Udførelse af elforsyningsanlæg”

Lavspændingsinstallationer skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, -6A, -6B, -6D, -8 samt FR 2014

Fastlæggelse af kablernes strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i SB afsnit 6 (IEC-regler) eller efter de forenklede danske bestemmelser i Bilag A til kapitel 52 i SB afsnit 6

Opgave 1

Generelle oplysninger:

En virksomhed består af 2 bygninger: en produktionsbygning (PB) og en kombineret værksteds- og administrationsbygning (VAB), se Bilag 1

Virksomheden forsynes fra egen 10/0,4 kV transformerstation -T3, placeret i PB. Fra -T3 går et 10 kV forsyningskabel til satellitstationen -T4, som er placeret i virksomhedens VAB. -T4 forsyner således virksomhedens VAB

Transformerstationen -T3 er indsløjftet på et 10 kV ringnet. Ringnettet, som har kabeldimensionen $3 \times 95 + 25 \text{ mm}^2$ PEX-M-AL i hele sin længde, forsynes fra en 60/10 kV Hovedtransformerstation (HT), se Bilag 2

Ringnettet har normalt et åbent delepunkt, men der skal regnes med, at der ved omlægning o.l. forsynes i lukket ringnetforbindelse

Netselskabet oplyser, at kortslutningseffekten på 10 kV skinnen i HT varierer mellem 80 MVA med $(R/X)=0,35$ og 120 MVA med $\cos\phi=0,3$

I -T3 er der installeret en 500 kVA transformer. I -T4 er der installeret en 200 kVA transformer

Transformeren i -T3 er beskyttet med relæstyret effektafbryder. Transformeren i -T4 er beskyttet med SIBA Full Range sikringer

10 kV kablet mellem -T3 og -T4 er et 3-leder $3 \times 25 + 16 \text{ mm}^2$ PEX-M-AL kabel, der kan betragtes som værende nedgravet i hele sin længde på 300 m

Virksomhedens samlede energiforbrug afregnes på højspændingssiden i -T3

Lavspændingskablerne fra transformeren i -T4 afsluttes i en sikringslastadskiller der anvendes som indgangsafbryder i den tilhørende lavspændingstavle -B0

Transformerstationerne -T1, -T2 og -T5 har hver én transformer på 400 kVA

Data for alle de anvendte transformere ses på Bilag 3

- 1.1 **Tegn** et ét-stregsskema af -T3 og -T4, inklusiv målerarrangementet på 10 kV siden. (Jordingsanlægget skal ikke indtegnes)
- 1.2 **Bestem** en passende størrelse på højspændingssikringerne til transformerbeskyttelsen i -T4 samt en passende sikringslastadskiller til lavspændingstavlen -B0
- 1.3 **Beregn** den maksimale kortslutningseffekt på 10 kV siden i -T3
- 1.4 **Beregn** den mindste kortslutningsstrøm på 0,4 kV siden i -T4
- 1.5 Det antages, at alle transformere er 90% belastede, med en $\cos\phi$ på 0,8. Det antages endvidere, at spændingen på 10 kV siden i HT har en konstant værdi på 10,2 kV
Beregn den mindste netspænding på 0,4 kV siden i -T4

Opgave 2

Bygningsinstallationer, virksomhedsbygning:

På Bilag 4 er der vist en plantegning af virksomhedsbygningen

Nominel spænding:

3x400/230V

Systemjording og BIB:

I virksomhedsbygningen anvendes TN-S system. Beskyttelse mod indirekte berøring sker ved automatisk afbrydning af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles yderligere lovmæssige krav

Belastninger og kabellængder:

Se Bilag 5

Temperaturer:

Se Bilag 4

Føringsveje:

De på Bilag 4 viste kabelstiger skal så vidt mulig anvendes

Gruppeledninger til -MA2.1 og -EA2.1 føres fra kabelstigen ned ad væg til samledåser. Herfra føres tilledninger frem til komponenternes forsyningsadskiller

Hvor hovedledninger føres sideløbende, skal regnes med samlet fremføring hvis dette er praktisk muligt (*Enkelt lag på kabelstige*). Hvor hovedledninger og gruppeledninger føres sideløbende, skal regnes med samlet fremføring hvis dette er praktisk muligt (*Enkelt lag på kabelstige*)

”Anden belastning” samt ”Privat bolig” skal kun tages med i belastningsberegningerne, men ikke dimensioneres (der regnes for disse belastninger med en belastningsgrad på mindre end 30 %)

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Hovedledningen til -A2	overstrømsbeskyttes med maksimalafbryder
Hovedledningen til -A3	overstrømsbeskyttes med smeltesikringer anbragt i sikringslastadskiller
Gruppeledningen til -MA2.1	overstrømsbeskyttes med automatsikring
Gruppeledningen til -EA2.1	overstrømsbeskyttes med smeltesikringer anbragt i sikringslastadskiller

Kortslutningsstrømme i tavle -A1:

Max. kortslutningsstrøm: $I_{k3f,max} = 18 \text{ kA}$, $\cos\phi=0,3$

Min. kortslutningsstrøm: $I_{kfN,min} = 3 \text{ kA}$, $\cos\phi=1$

Generelt:

Der kræves kun kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i opgaveteksten

For maksimalafbrydere og automatsikringer skal der dog udføres kontrol af kortslutningsbrydeevne og kortslutningsudløserens indstilling

Maskine -MA2.1 er CE-mærket og iflg. overensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til DS/EN 60204-1:2006

Opgave 2

- 2.1 **Dimensioner** hovedledninger til -A2 og -A3
(*AL-kabler, og separate PE-ledere af CU*)
- 2.2 **Dimensioner** gruppeledninger og tilledninger til -MA2.1 og -EA2.1
(*CU-kabler, og tilledninger af typen H07RN-F*)
- 2.3 **Kontrollér** at hovedledning til -A2 er kortslutningsbeskyttet
- 2.4 **Kontrollér** at -EA2.1 er beskyttet mod indirekte berøring
- 2.5 **Undersøg** om der er selektivitet mellem maksimalafbryderen i tavle -A1 og smeltesikringen i tavle -A2
- 2.6 **Tegn** et ét-stregsskema over installationen i virksomheden, med angivelse af de i spm. 2.1 - 2.2 fundne data

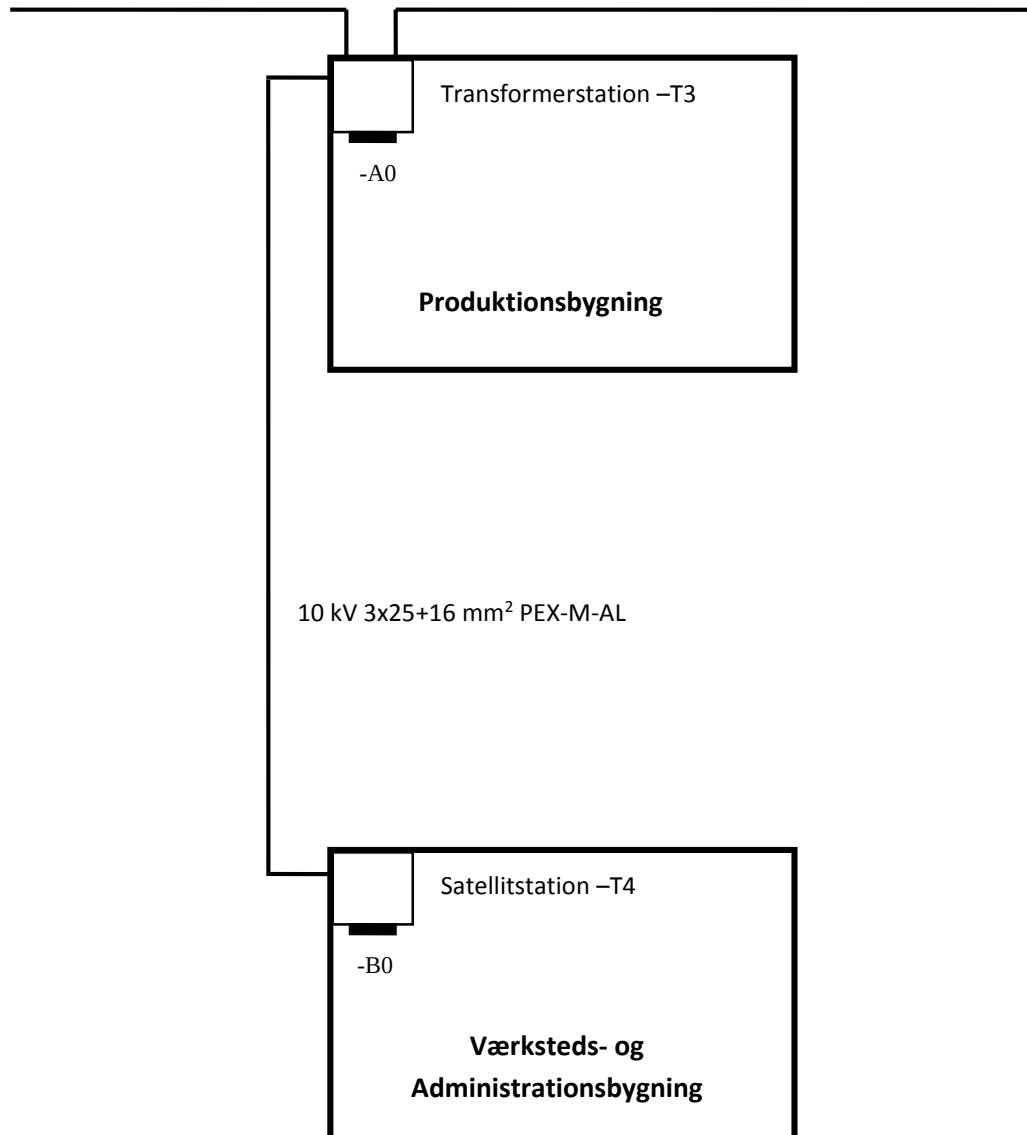
Opgave 3

Når Opgave 3 besvares, skal der henvises til relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelserne og/ eller relevante afsnit i FR 2014

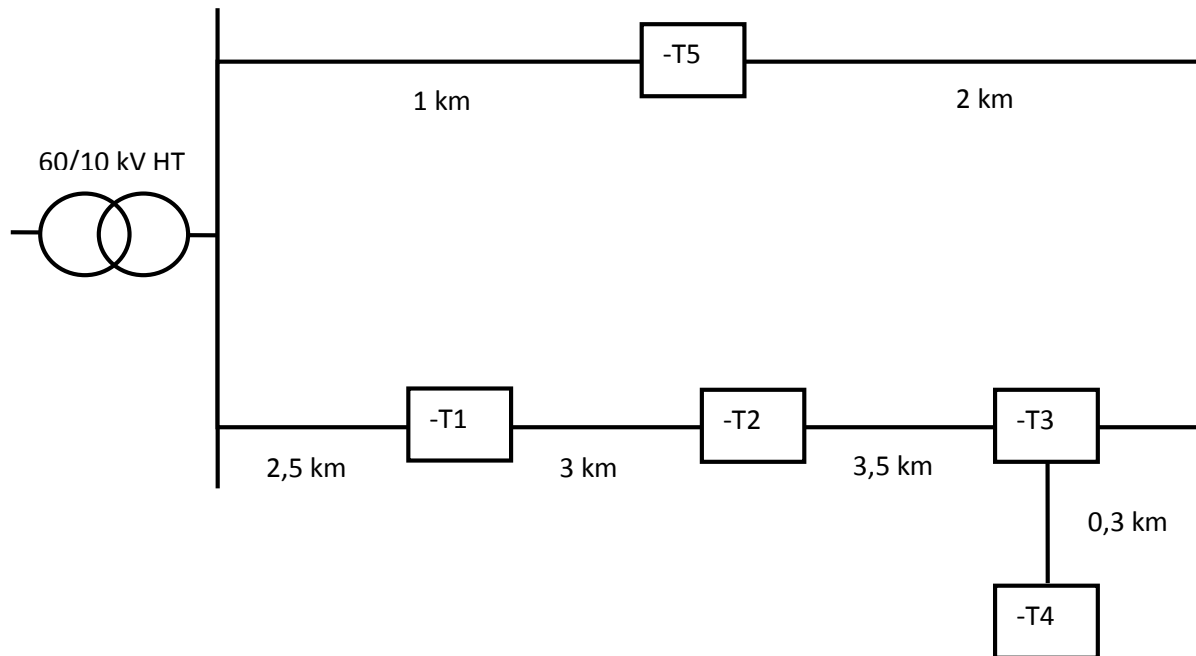
- 3.1 Der er installeret en fast 24 V lysinstallation. Hvor stort må spændingsfaldet i lysinstallationen maksimalt være ?
- 3.2 Et én-leder kabel, med rund leder og brun kappe, skal anvendes som PEN-leder. Hvordan skal kablet mærkes for at kunne identificeres som PEN-leder ?
- 3.3 En El-tavle skal forsynes fra et kabelskab, hvor stikledningen beskyttes med en sikring på 350 A. Hvilken maksimal- og minimal kortslutningsstrøm kan benyttes som grundlag for El-tavlens dimensionering ?
- 3.4 En stald med en dyrebesætning forsynes fra et TT-system. Der skal her opsættes en HPFI-afbryder. Hvor stor må overgangsmodstanden til neutral jord maksimalt være ?
- 3.5 En PE-leder af aluminium skal have et tværsnit på mindst 120 mm². Hvad skal tværsnittet være, hvis der anvendes et CU-kabel i stedet ?
- 3.6 I et nyopført hus er et værelse på 15 m². Hvor mange stikkontakter skal der mindst være installeret i værelset ?
- 3.7 Må der anvendes en 4-polet afbryder i en TN-C installation ?
- 3.8 Gælder bestemmelserne i SB afsnit 6 for installationer i en flyvemaskine ?

Bilag 1

Ringnetforbindelse: 10 kV 3x95+25 mm² PEX-M-AL



Bilag 2

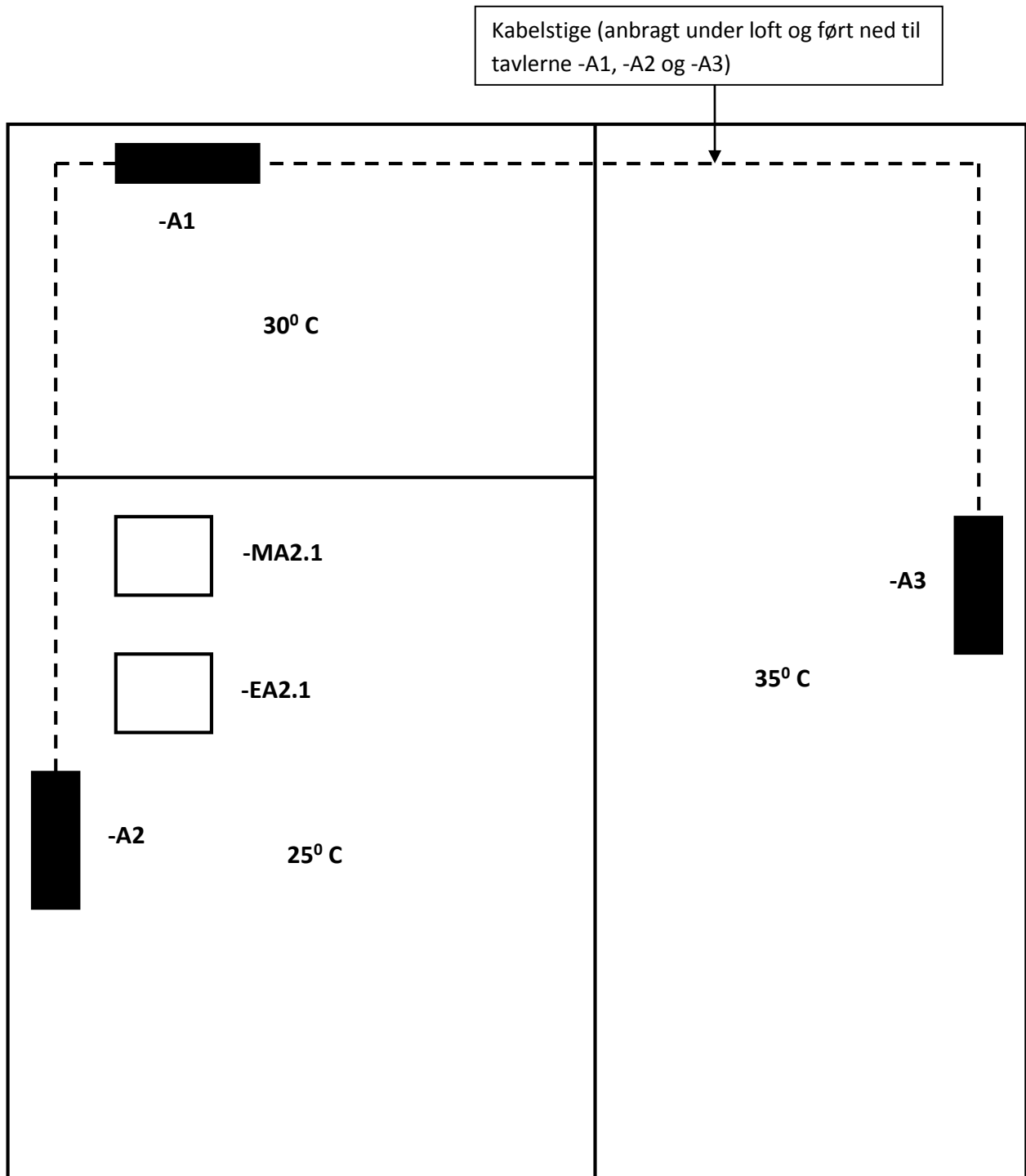


Bilag 3

Transformerdata 10/0,4/0,23 kV			
S_N [kVA]	e_k [%]	$P_{Cu 1/1}$ [W]	P_0 [W]
200	3,2	2500	570
400	4,1	4600	770
500	5,0	5300	940

Bilag 4

Plantegning af Virksomhedsbygning



Bilag 5

Belastninger tavle –A1

Benævnelse	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Samtidig-Hedsfaktor	Strøm [A]	Cos φ	Længde [m]	Bemærkninger
-A2			1			50	
-A3			1			35	
Anden belastning	135	3x400/230	0,7		0,8		Ingen større motorer

Belastninger tavle –A2

Benævnelse	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Samtidig-hedsfaktor	Strøm [A]	I _{start} [A]	Cosφ	Længde [m]	Bemærkninger
-MA2.1	10	3x400/230	1		5xI _{1/1}	0,75	Gl. = 10 Tl. = 3	Klasse I
-EA2.1	18	3x400/230	1		I _{1/1}	0,87	Gl. = 8 Tl. = 3	Klasse I
Anden belastning	75	3x400/230	0,8			0,8		Ingen større motorer

Belastninger tavle –A3

Benævnelse	Effekt [kVA]	Spænding [V]	Samtidig-hedsfaktor	Strøm [A]	I _{start} [A]	Cosφ	Længde [m]	Bemærkninger
Privat bolig			1					Se tabel med oplysninger
Anden belastning	16	3x400/230	1			0,85		Ingen større motorer

Belastninger privat bolig

Benævnelse	Antal [stk.]	Spænding [V]	I _N sikring [A]	Samtidig-hedsfaktor	Cosφ	Bemærkninger
Lysgrupper	3	230	10	0,8	1	Lysgrupper ligeligt fordelt på de tre faser
Kraftgrupper	2	3x400/230	16	0,6	0,9	3-fasede grupper